西安交通大學

博士学位论文

这是一个不超过三十五个字的名字比较长的关于如何开展 XXX 的研究

学位申请人：郑正正

指导教师：冯峰 教授

类别（领域）：工程博士（航空工程）

2026 年 03 月

English Title and English Title and English Title

A dissertation submitted to

Xi'an Jiaotong University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

Doctor of Engineering

By

Zhengzheng Zheng

Supervisor: Prof. Feng Feng

Doctor of Engineering（Aeronautical Engineering）

March 2026

博士学位论文答辩委员会

这是一个不超过三十五个字的名字比较长的关于如何开展 XXX 的研究

答辩人：郑正正

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：张长长 （注：主席）

西安理工大学教授：王旺旺

国网陕西经济技术研究院高工：李力

西安交通大学副教授：东方不败

西安交通大学研究员：赵照

答辩时间：2021 年 06 月 22 日

答辩地点：西安交通大学主楼 E 座 303 室

摘 要

随着数字技术的飞速发展，视频内容呈现爆发式增长，这对能够高效管理和提取相关信息的视频摘要技术提出了迫切需求。现有方法通常过于复杂且计算开销巨大，因此在实际应用中，开发更为实用、轻量化的解决方案显得尤为重要。

针对上述挑战，本文提出了一种基于多模态大语言模型（MLLMs）和片段相似度对比机制的新型免训练（Training-Free）方法。该框架充分利用了 MLLMs 强大的泛化能力来评估视频帧的重要性，并进一步通过图像与文本特征之间的跨模态相似度来优化评估过程，显著降低了模型的架构复杂度和计算成本。

具体而言，本文提出的免训练视频摘要网络（TFVSN）包含两个核心步骤：首先，直接利用 MLLMs 对视频帧序列的重要性得分进行初步估算；其次，通过 Blip2 模型生成视频内容的文本描述及相应的文本特征，并将其与视频帧的视觉特征进行比对，利用相似度计算结果增强最终的重要性评分。实验结果表明，本文方法在多个数据集上的表现与主流无监督方法相当，甚至在特定指标上超越了部分有监督方法，这充分证明了免训练架构在处理视频相关任务中的巨大潜力。

关 键 词：视频摘要；多模态大语言模型；免训练；跨模态对齐；语义相似度

论文类型：b. 应用基础 (Application Fundamentals)

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technologies has resulted in an overwhelming surge of video content, thereby creating an urgent demand for efficient video summarization techniques to manage and extract relevant information. Existing approaches are often overly complex and computationally intensive, highlighting the necessity for lightweight solutions that are more practical and user-friendly in real-world applications.

To address these limitations, we propose a novel Training-Free approach that leverages Multimodal Large Language Models (MLLMs) with a segment-wise similarity contrast mechanism. This framework utilizes the generalization strength of MLLMs to evaluate video frames, and further refines the assessment through cross-modal similarity between image and text features, significantly reducing the architectural complexity and computational cost of the model.

Furthermore, our method, **T**raning-**F**ree **V**ideo **S**ummarization **N**etwork (**TFVSN**), first directly estimates the importance scores of video frame sequences using MLLMs; Second, it generates textual captions and corresponding text features through Blip2, which are then compared with visual features from video frames. The similarity results serve to enhance the final importance scoring. Our experimental results demonstrate that our method achieves performance comparable to unsupervised approaches, and even surpasses some supervised methods on certain datasets, which highlights the potential of Training-Free architectures for video-related tasks.

KEY WORDS: Video summarization; Multimodal LLMs; Training-free; Cross-modal alignment; Semantic similarity

TYPE OF DISSERTATION: Application Fundamentals

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
主要符号表 IX
1 绪论 1
1.1 选题意义及应用背景 1
1.2 国内外研究现状分析 2
1.2.1 视频摘要方法研究现状 2
1.2.2 大语言模型在视频任务中的应用研究 3
1.2.3 无须训练的视频分析框架研究现状 3
1.3 论文的主要研究内容 4
1.4 论文的组织架构 5
2 浮动体：图表 7
2.1 图 7
2.1.1 单张图片的使用 8
2.1.2 多张图片：应该使用 subcaption 而不是 subfigure 8
2.1.3 多张子图分页 9
2.2 表 12
2.2.1 普通表格 12
2.2.2 复杂表格 14
2.2.3 长表格 15
3 算法与代码 18
3.1 算法 18
3.2 导入代码 20
4 参考文献与交叉引用 23
4.1 基于 Label 的引用 23
4.2 参考文献 24
5 非正文部分的要求 25
5.1 摘要 25
5.2 主要符号表 26
5.3 攻读学位期间取得的研究成果 26
5.4 答辩委员会会议决议 27
6 本模板已载入的 Packages 28
致谢 29

参考文献……30
附录……33
攻读学位期间取得的研究成果……34
答辩委员会会议决议……36
常规评阅人名单……37
声明

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese) I
ABSTRACT (English) III
Glossary IX
1 Introductions 1
1.1 Backgrounds 1
1.2 Related Works 2
1.2.1 Current Status of Video Summarization Methods 2
1.2.2 Research on the Application of Large Language Models in Video Tasks 3
1.2.3 Current Status of Research on Training-Free Video Analytics Frameworks 3
1.3 Main content of the paper 4
1.4 The organizational structure of the paper 5
2 Floating: Figures, Tables 7
2.1 Figures 7
2.1.1 Single Figure 8
2.1.2 Use subcaption instead of subfigure 8
2.1.3 Break multiple figures 9
2.2 Tables 12
2.2.1 Normal Tables 12
2.2.2 Complicated tables 14
2.2.3 Long Tables 15
3 Algorithm and Code 18
3.1 Algorithm 18
3.2 Input codes 20
4 Crossreferences 23
4.1 Ref labels 23
4.2 References 24
5 Requirements of other parts 25
5.1 Abstracts 25
5.2 Glossary 26
5.3 Achievements 26
5.4 Decisions 27
6 Loaded Packages 28
Acknowledgements 29

References 30
Appendices 33
Achievements 34
Decision of Defense Committee 36
General Reviewers List 37
Declarations

主要符号表

C_v	灌水器流量偏差系数
CS	Computer Science, 计算机科学
D	管道内径/mm
D_e	灌水器流道当量直径/mm
l	管长/m
Linux	is a generic term referring to the family of Unix-like computer operating systems that use the Linux kernel
LVM	Logical Volume Manager, 逻辑卷管理器
n	迷宫流道单元个数/个
q	灌水器流量/L・h-1
q_n	灌水器额定流量/L・h-1
Re	雷诺数
S_q	灌水器流量标准偏差
v	流体的运动粘性系数
X	流态指数

1 绪论

1.1 选题意义及应用背景

在当今数字化信息爆炸的时代，数字视频内容已经渗透到人类生活的方方面面。从传统的电视节目、电影艺术到新兴的短视频（Vlogs）、在线直播以及游戏录像，多媒体资源以其直观、生动的特性，极大地丰富了人们的日常生活，并成为信息传播与娱乐消费的核心载体。然而，视频数据的海量增长也带来了一个严峻的挑战：信息过载。面对浩如烟海的视频资源，要求用户耗费大量时间完整观看每一个视频以获取关键信息已成为一种奢侈的负担。因此，如何在保留视频核心内容的前提下，通过自动化技术对冗长的视频进行“瘦身”，已成为计算机视觉和多媒体处理领域亟待解决的热点问题。视频摘要（Video Summarization）技术应运而生，其旨在通过算法自动提取视频中最具代表性、最显著的帧或片段，生成一段精炼的摘要，从而帮助用户在极短的时间内理解视频的主旨大意。

从技术发展的演进历程来看，传统的视频摘要方法主要依赖于监督学习、非监督学习以及弱监督学习范式。监督学习方法[1-3]通常依赖于大量由人工标注的关键帧或视频片段作为金标准，通过深度神经网络学习视频内容的显著性特征。虽然这类方法在特定数据集上表现优异，但其对大规模高质量标注数据的依赖限制了模型的扩展性与迁移能力。非监督学习方法[4-6]则试图通过挖掘视频内部的固有属性（如帧间相似性、稀疏性或内容多样性）来生成摘要，尽管缓解了数据标注的压力，但往往难以捕捉高层语义信息。弱监督方法[7-8]则作为一种折中方案，利用粗粒度标签或用户交互信号进行引导。然而，无论是哪种传统范式，通常都需要复杂的网络设计和高昂的离线训练过程，且模型往往被限制在特定的领域（Domain-specific），难以直接部署到计算资源有限或领域多变的实际生产环境中。

近年来，多模态大语言模型（Multimodal Large Language Models, MLLMs）的突破性进展，如 GPT-4V[9]、LLaVA-Video[10]等，为视觉理解任务开辟了全新的路径。这些模型通过在海量跨模态数据上的预训练，展现出了卓越的泛化能力和逻辑推理能力，使得研究者能够将视觉任务重新构建为基于提示（Prompt）的自然语言查询任务。目前，这种基于大模型的零样本（Zero-shot）推理范式已在视频异常检测[11]、视频时序定位[12]和视频时刻检索[13]等领域取得了显著成功。受此启发，探索如何利用大语言模型的通用知识来实现无需训练（Training-free）的视频摘要技术，具有重要的学术价值和实际应用前景。

本课题的研究背景正植根于这一技术变革。传统的视频摘要模型如同“领域专家”，虽在特定任务上精通，但灵活性不足；而基于多模态大模型的视频摘要框架则更像是一个“通才”，能够凭借其深厚的语义理解基础，通过自然语言指令直接从原始视频中

筛选出符合人类审美的关键片段。这种无需训练的架构具有显著优势：首先，它完全省去了耗时的模型微调过程，降低了算力门槛；其次，它具备极强的跨领域迁移能力，能够适应不同风格的视频内容；最后，它支持以语言驱动的交互方式，使得摘要的生成过程更加直观和可解释。在实际应用场景中，如新闻资讯自动生成、安防监控长视频快速回溯、个人云盘视频智能管理等领域，这种高效、低成本且插拔式的视频摘要技术将极具竞争力。因此，开发一种能够充分利用多模态大模型语义对齐能力的训练无关型视频摘要网络（TFVSN），不仅是响应工业界降本增效的需求，更是推动视频智能理解向通用化、交互化方向演进的关键一步。

1.2 国内外研究现状分析

视频摘要（Video Summarization）旨在通过提取视频中最具代表性的帧或片段，生成能够覆盖原始视频核心语义的紧凑表达。随着深度学习技术的发展，该领域经历了从基于手工特征的方法、到深度序列建模方法，再到当前由大语言模型驱动的多模态推理范式的演进。本节将围绕传统视频摘要方法、大语言模型在视频任务中的应用，以及无须训练（Training-Free）的视频分析框架三个方面展开综述。

1.2.1 视频摘要方法研究现状

根据是否依赖人工标注数据，视频摘要方法通常分为监督学习与无监督学习两大类。早期的监督学习方法主要基于循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）[14]。由于视频数据天然具有时间序列特性，RNN 能够有效建模帧间的时序依赖关系，因此成为初期视频摘要模型的核心架构。Zhang 等人[15] 首次将 LSTM 与行列式点过程（DPP）[16]结合，在建模时间相关性的同时显式约束摘要的多样性。随后，研究者进一步探索更复杂的时序建模方式，例如通过层级化结构捕捉多尺度时间依赖[2]，以及通过结构自适应机制增强模型对不同视频内容的泛化能力[17]。

然而，随着视频长度和语义复杂度的增加，RNN 在建模长距离依赖时的局限性逐渐显现。尽管 LSTM 在一定程度上缓解了梯度消失问题，但其全局建模能力仍然受限。为此，注意力机制被引入视频摘要任务，通过显式建模关键帧的重要性权重来增强语义表达能力[18-21]。在此基础上，一部分工作将视频摘要建模为序列到序列（Seq2Seq）问题，利用编码器-解码器结构生成摘要序列[22-24]，从而提升模型在复杂场景下的表达能力。

随着 Transformer 架构[25] 在自然语言处理领域取得突破，其基于自注意力机制的全局建模能力也被广泛引入视频摘要任务中。相比 RNN 的递归结构，Transformer 可以直接建模任意两帧之间的依赖关系，从而更适合处理长视频序列。近期研究不仅利用堆叠的自注意力层进行时间建模[3,26-27]，还进一步拓展至空间与时空联合建模，通过引入空间结构信息提升表示能力[4,28-30]。与此同时，为缓解 Transformer 计算复杂度高的问题，研究者提出了稀疏注意力、局部窗口机制以及改进位置编码等优化策略，在性能与效率之间取得平衡。

相较于依赖大量标注数据的监督方法，无监督视频摘要旨在在无人工标注的条件下学习关键帧选择策略。该类方法的核心思想在于：一个优质摘要应能够在压缩信息的同时重建原始视频的主要内容。基于这一思想，重构驱动的生成式模型成为主流方向，典型方法包括结合变分自编码器（VAE）[31]与生成对抗网络（GAN）[32]的统一框架[5,33]。这些方法通常利用 VAE 建模潜在分布，同时通过对抗训练增强摘要的代表性与多样性。进一步的研究引入注意力机制以强化依赖建模，例如通过自注意力捕捉全局与局部关系[34]，或通过多模态融合减少视觉与语义之间的差距[35]。尽管无监督方法降低了对标注数据的依赖，但其性能往往依赖于复杂的训练过程，且在跨领域场景中的泛化能力仍然有限。

1.2.2 大语言模型在视频任务中的应用研究

近年来，大语言模型（LLM）如 GPT-4[9]、LLaMA[36] 以及 Qwen2[37] 的出现，为视频理解任务提供了强大的语义建模能力。在此基础上，多模态大语言模型（MLLM）通过将视觉信息映射到语言语义空间，实现了跨模态的统一表示，推动了视频理解研究的发展。

在通用视频理解与对话系统方面，VideoChat[38] 通过引入可学习的神经接口，将视频编码器与 LLM 进行耦合，实现了以对话为中心的视频理解框架，能够完成时空推理与事件定位等复杂任务。针对长视频带来的上下文限制问题，MA-LLM[39] 提出基于外部记忆库的增强架构，通过存储历史帧特征实现长期依赖建模，同时避免上下文窗口溢出。MovieChat[40] 则借鉴认知心理学中的记忆模型，引入稀疏记忆机制，将 Transformer token 视为记忆单元，从而在保证效率的同时实现长时序推理。这类方法体现了当前研究从“短视频理解”向“长视频推理”的重要转变。

在视频异常检测任务中，基于 LLM 的方法利用其强大的语义推理能力，对异常行为进行建模与解释。Holmes-VAD[41] 通过大规模指令微调，使模型不仅能够识别异常，还能生成可解释的推理过程。AnomalyGPT[42] 则通过模拟工业数据并结合提示学习，实现了无需人工阈值设定的细粒度异常检测。此外，相关研究还将 LLM 应用于语义异常检测，通过建模系统层面的语义偏差来识别复杂异常[43]。

在时序定位（Temporal Grounding）任务中，LLM 同样展现出强大的能力。ChatVTG[44] 利用 LLM 生成多粒度视频片段描述，并通过语义匹配实现零样本定位，随后通过精细化步骤提升定位精度。VTimeLLM[45] 则提出三阶段训练策略，包括跨模态特征对齐、时间边界学习以及指令微调，从而实现对视频关键时刻的精准捕捉。这些研究表明，LLM 正在将视频分析从传统的特征匹配问题，转变为基于语义理解与逻辑推理的高级认知任务。

1.2.3 无须训练的视频分析框架研究现状

尽管基于微调或适配器的方法在性能上表现优越，但其训练成本和计算资源需求较高，限制了实际部署。近年来，无须训练（Training-Free）的视频分析框架逐渐成为

研究热点。这类方法通过直接利用预训练的视觉编码器与大语言模型，在不更新模型参数的情况下完成任务，主要依赖提示工程与模块化设计实现跨模态协同。

在异常检测任务中，LogSAD[46] 提出了“匹配思考”（Match-of-Thought）框架，通过多模态模型捕捉视频中的逻辑规则，并结合多粒度检测与得分校准，实现稳健的零样本异常识别。在时序定位方面，TFVTG[12] 利用 LLM 对查询语句进行语义分解，并将其与视频候选片段进行对齐，同时区分动态与静态事件以提升匹配精度。针对动作检测任务，FreeZAD[47] 引入对比得分机制与动作性校准策略，在无监督条件下实现对未见类别的识别，并通过测试时自适应增强模型的鲁棒性。

总体来看，无须训练方法通过充分挖掘预训练模型的潜在能力，在避免高昂训练成本的同时，展现出良好的泛化性能与灵活性。然而，如何进一步提升其在复杂场景中的稳定性与精细化能力，仍是当前研究的重要方向。本文提出的 TFVSN 框架正是在这一背景下展开，旨在通过纯语义驱动的方式，实现高效且通用的视频摘要生成。

1.3 论文的主要研究内容

本文围绕无训练视频摘要任务展开研究，针对当前视频摘要方法对标注数据依赖强、泛化能力受限以及难以充分利用多模态语义信息等问题，提出了一种结合大语言模型与图文对齐机制的无训练视频摘要框架。本文的主要研究内容如下：

1 针对传统视频摘要方法依赖监督学习、需要大量标注数据的问题，本文提出了一种基于大语言模型的滑动窗口评分方法（LLM-based Window Scoring）。该方法将视频表示为连续帧序列，并采用固定大小的滑动窗口对视频进行局部划分。在每一个窗口内，通过构建包含视觉信息与时序关系的文本提示，将多帧信息输入大语言模型，从而获得对应帧的重要性评分。为缓解窗口重叠带来的评分冗余问题，本文采用累加与平均策略对多次评分结果进行融合，从而得到稳定的帧级重要性序列。该方法无需模型训练，能够充分利用大语言模型的上下文理解能力，实现对视频内容的局部语义建模。针对仅依赖局部上下文评分难以保证全局语义一致性的问题，本文提出了一种基于图文相似度的评分优化方法（Image-Text Similarity Refinement）。该方法首先生成视频的整体文本描述，并分别提取文本特征与视频帧的视觉特征，在统一特征空间中进行对齐。通过将特征划分为多个语义片段，并计算对应片段之间的余弦相似度，从而刻画每一帧与整体语义之间的匹配程度。随后对相似度序列进行归一化处理，以获得更加稳定的评分结果。该方法引入了全局语义约束，有效提升了评分的语义一致性与鲁棒性。在上述两种评分机制的基础上，本文进一步构建了一个双路径融合的无训练视频摘要框架。该框架从局部上下文理解与全局语义对齐两个角度对视频帧重要性进行建模，并通过加权融合策略整合两类评分结果，从而生成最终的重要性序列。相比单一评分方式，该方法能够兼顾局部判别能力与全局一致性，在无需任何标注数据和参数训练的条件下，实现高质量的视频摘要。

2 针对单一模型在复杂视频语义理解中存在表达能力有限、难以进行多角度推理

的问题，本文进一步提出了一种基于多智能体协同机制的视频摘要方法（Multi-Agent Video Summarization Framework）。该方法引入多个具有不同功能的大语言模型智能体，通过任务分解与协同推理的方式，对视频内容进行多层次分析与决策。具体而言，本文构建了由多个功能性智能体组成的协同系统，包括视觉理解智能体、语义摘要智能体以及重要性评估智能体。其中，视觉理解智能体负责对视频帧或片段进行描述与语义提取；语义摘要智能体基于全局视角生成视频的整体叙事结构；重要性评估智能体则结合局部信息与全局语义，对各个片段进行重要性打分。在此基础上，通过设计统一的通信协议与提示模板，实现各智能体之间的信息交互与结果共享。此外，为提高系统的稳定性与一致性，本文引入基于迭代反馈的协同优化机制。各智能体在初始推理结果的基础上，通过多轮交互不断修正与完善中间结果，从而减少单次推理带来的偏差问题。同时，在决策阶段采用投票或加权融合策略，对多个智能体的输出进行整合，以获得更加鲁棒的视频摘要结果。该方法充分利用多智能体系统在复杂任务分解与协同推理方面的优势，使视频摘要过程从“单模型决策”转变为“多主体协同决策”，在无需额外标注数据的前提下，提高了对复杂场景和长视频内容的理解能力与摘要质量。

综上所述，本文方法在无需监督数据的前提下，充分挖掘大语言模型与多模态特征对齐的潜力，在视频摘要任务中取得了良好的表现，并为无训练视频理解方法提供了一种新的研究思路。

1.4 论文的组织架构

本文共分为五个章节，围绕无训练视频摘要方法与多智能体协同视频理解展开，具体安排如下：

第一章：绪论。首先介绍视频摘要任务的研究背景与意义，分析当前视频内容快速增长所带来的信息冗余问题。随后对视频摘要领域的国内外研究现状进行综述，重点分析监督学习方法与无监督方法的优缺点，并指出现有方法在数据依赖性、多模态理解能力等方面的不足。最后对本文的研究内容、技术路线以及整体结构安排进行概述。

第二章：视频摘要相关理论与关键技术。首先对视频摘要的基本问题建模进行介绍，包括帧级建模与片段级建模方式。随后对主流视频摘要方法进行分析，包括基于监督学习的方法、无监督方法以及近年来基于多模态模型的方法。同时，介绍本文所涉及的关键技术，如大语言模型的推理机制、多模态特征对齐方法以及图文相似度计算方法。最后对视频摘要常用评价指标进行说明，包括 F1-score 等指标的定义与计算方式。

第三章：基于大语言模型的无训练视频摘要方法研究。首先分析传统方法在数据依赖与泛化能力方面的不足，并在此基础上提出本文的无训练视频摘要框架。随后详细介绍基于滑动窗口的大语言模型评分机制，包括提示构建方式与窗口融合策略；进一步阐述图文相似度驱动的评分优化方法，包括特征提取、分段对齐与相似度计算过程。最后通过对比实验与消融实验验证所提出方法的有效性，并对实验结果进行分析与总结。

第四章：基于多智能体协同机制的视频摘要方法研究。首先阐述复杂视频场景下单一模型存在的局限性，并以此为动机提出多智能体视频摘要框架。随后详细介绍系统中各类智能体的功能划分与协同机制，包括视觉理解智能体、语义生成智能体与重要性评估智能体等；同时说明多智能体之间的信息交互方式与迭代优化策略。接着给出具体实验设置与结果分析，通过对比实验与消融实验验证多智能体方法在视频摘要任务中的有效性与鲁棒性，最后对本章内容进行总结。

第五章：结论与展望。对本文提出的无训练视频摘要方法与多智能体协同框架进行总结，归纳其主要贡献与优势。同时分析当前方法存在的不足，如计算开销与推理效率问题，并对未来研究方向进行展望，包括更高效的多模态建模方法与更智能的多智能体协同机制。

2 浮动体：图表

请先注意，在 LaTeX 中，图表不一定要像 Word 一样被固定在某个区域，程序会自动根据上下文为图片选择合适的位置，同时还有具有超链接的交叉引用自动定位图片位置，因此不要强求图片或表格一定处于某个位置。如非要定位，则应在浮动体环境中使用 `[H]` 选项指定位置。

1. 图、表、公式等一律用阿拉伯数字分章连续编号，如图 1-3、表 2-1、(3-2) 等。图、表、公式等与正文之间间隔 0.5 行。
2. 图应有图题，表应有表题，并分别置于图号和表号之后，图号和图题应置于图下方的居中位置，表号和表题应置于表上方的居中位置。引用图或表应在图题或表题右上角标出文献来源。
3. 若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

2.1 图

1. 插图须紧跟文述。在正文中，一般应先见图号及图的内容后再见图，一般情况下不能提前见图，特殊情况须延后的插图不应跨节；
2. 提供照片应大小适宜，主题明确，层次清楚，金相照片一定要有比例尺；
3. 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意。图中的标目是说明坐标轴物理意义的项目，它是由物理量的符号或名称和相应的单位组成。物理量的符号由斜体字母标注，单位的符号使用正体字母标注，量与单位间用斜线隔开。例如：I/A，ρ/kg · m^{-3}，F/N，v/m · s^{-1} 等等；
4. 图中用字为五号，如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不得小于七号字；
5. 图尺寸的**一般宽高比**应为 6.67 cm×5.00 cm。特殊情况下，也可为 9.00 cm×6.75 cm，或 13.5 cm×9.00 cm。总之，一篇论文中，同类图片的大小应该一致，编排美观、整齐；
6. 一幅图如有若干幅**分图**，均应编分图号，用 (a)，(b)，(c),..... 按顺序编排，且各分图的分题注直接列在各自分图的正下方，总题注列在所有分图的下方正中「

2.1.1 单张图片的使用

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
  \caption{校徽}
\end{figure}
```

图 2-1 校徽

一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。

2.1.2 多张图片：应该使用 subcaption 而不是 subffigure

```
\begin{figure}[h]
  \begin{subfigure}[b]{0.49\linewidth}
      \centering
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
      \subcaption{校名}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}[b]{0.49\linewidth}
      \centering
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
      \subcaption{校名}
      \label{subfigure:icon}
  \end{subfigure}
  \caption{校徽}
  \label{fig:icon}
\end{figure}
```

(a) 校名

(b) 校名

图 2-2 校徽

2.1.3 多张子图分页

为了简化叙述，定义一个命令 `\subfigg` 代表插入一个子图：

```
\newcommand{\subfigg}{
  \begin{subfigure}[b]{0.49\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
    \subcaption{校名}
  \end{subfigure}
}
```

在 `subfig` 宏包中提供了 `\ContinuedFloat` 命令，使一个浮动体环境与其内子图的编号跟随前一个子图，此时两个浮动体环境可以分别设置标题，若具有相同的标题，或后续图的标题设置为 `（续）`，则可以实现子图分页的效果。同时，模板提供了 `\floatcontinue`，通过包装 `\ContinuedFloat` 使得子图在此命令处断页，不产生图标题，并在下一页生成图题。此两种命令均可使用，按照喜欢或需求使用。

1）使用 ContinuedFloat

```
\begin{figure}[h]
  \subfigg    \subfigg
  \caption{校徽}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
  \ContinuedFloat
  \subfigg    \subfigg
  \subfigg    \subfigg
  \caption{校徽} % 或 \caption{（续）}
\end{figure}
```

(a) 校名

(b) 校名

图 2-3 校徽

(c) 校名

(d) 校名

(e) 校名

(f) 校名

图 2-3 校徽

2）使用 floatcontinue

```
\begin{figure}[h]
  \subfigg    \subfigg
  \floatcontinue{tb}
  \subfigg    \subfigg
  \subfigg    \subfigg
  \caption{校徽}
\end{figure}
```

(a) 校名

(b) 校名

西安交通大學

(c) 校名

西安交通大學

(d) 校名

西安交通大學

(e) 校名

西安交通大學

(f) 校名

图 2-4 校徽

2.2 表

1. 如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，如表 1-1（续），续表均应重复表头和关于单位的陈述。表格的设计应紧跟文述。表的编排一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读，应有自明性。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出，论文中的表格参数应标明量和单位的符号；
2. 表中各物理量及量纲均按国际标准 (SI) 及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；
3. 一律使用三线表，与文字齐宽，顶线与底线线粗为 1.5 pt，中线线粗是 1 pt；
4. 使用他人表格须注明出处。
5. 表中用字为五号字体。如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不小于七号。
6. 表格必须通栏，即表格宽度与正文版面平齐。

2.2.1 普通表格

考虑到使用成本、内容与样式分离。模板默认调用现代化的表格绘制宏包 `tabularray`。该宏包的使用方法请使用 `texdoc tabularray`，网上也有此手册的中文翻译。请确保使用的发行版包含这一宏包（即更新至 2023 及以后的版本）。

非跨页表格应使用 tblr 环境制作表格，使用 table 作为浮动体环境，使用 `\toprule`，`\midrule` 和 `\bottomrule` 指定三线表的三条线：

```
\begin{table}[H]
    \caption{tblr 基本用法}
    \label{tbl:2-1}
    \begin{tblr}{
        % colspec={X[r,m,2]X[c,3]X[l,1]}
        X[r,m,2]X[c,3]X[l,1]
    }
        \toprule
        Head & Test & 测试 \\
        \midrule
        Class that has many accessor methods and accesses a lot of
external data & ATFD is more than a few & 3 \\
        1 & 2 & 3 \\
        1 & 2 & 3 \\
        \bottomrule
```

```
    \end{tblr}
\end{table}
```

表 2-1 tblr 基本用法

Head	Test	测试
Class that has many accessor methods and accesses a lot of external data	ATFD is more than a few	3
1	2	3
1	2	3

tblr 环境各列的对齐方式可以以键值对的方式在必选参数中设置，或者直接作为唯一必选参数（参考 tabularray 手册第 24 页）。列类型包括 c/l/r, t/b/m, X 等。c/l/r 为默认的三种对齐方式，t/b/m 指定单元格内容超过列宽时垂直方向的对齐方式，X 类型会自动调整列宽使全表宽度与页宽一致，X 类型列的水平、垂直对齐方式以类似 X[c] 的方式在 X 后的方括号内指定。X 类型后的方括号可以指定此列宽度与其他 X 类列宽度的相对大小，也可使用 `wd=A` 直接指定列宽。推荐使用 X 作为列类型。

```
\begin{tblr}{
    colspec={|ll|X[c]|rr|},
    cell{1}{1}={r=3,c=2}{r,m},
    cell{1}{3}={r=2,c=3}{l,t},
    cell{3}{Z}={}{red},
    hline{4-6}={2pt,blue},
}
    \hline
    1-1 & 1-2 & 1-3 & 1-4 & 1-5 \\
    \hline
    2-1 & 2-2 & 2-3 & 2-4 & 2-5 \\
    \hline
    3-1 & 3-2 & MIDDLE & 3-4 & 3-5 \\
    % \hline (4th)
    4-1 & 4-2 & 4-3 & 4-4 & 4-5 \\
    % \hline (5th)
    5-1 & 5-2 & 5-3 & 5-4 & 5-5 \\
    % \hline (6th)
\end{tblr}
```

1-1		1-3		
		MIDDLE	3-4	3-5
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
5-1	5-2	5-3	5-4	5-5

tabularray 的优点在于格式和内容分离，使用更贴合人类习惯。单元格的合并，文字、背景、边框的样式都可以放在参数中设置。`cell{R}{C}={merge}{style}`用于设置单元格合并，其中 R,C 指定合并单元格左上角的位置，merge 参数指定合并多少行多少列，style 调整合并后的单元格样式，其中 R,C 除了使用行号进行索引，可以使用 X,Y,Z 索引倒数第三、二、一行/列，可以使用 odd/even 选择奇/偶列，还可以使用连字符 (dash) 选择区间，非常方便。

2.2.2 复杂表格

在三线表中可以加辅助线，以适应较复杂表格的需要，具体使用方法请自行阅读宏包：

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{compare with other approachs}
  \label{table:methodcompare}
  \begin{tblr}{
      colspec={*{7}{X[c]}},
      cell{1}{1}={r=2}{c,m},
      cell{1}{2,5}={c=3}{c,m},
      hline{2,4,6}={1pt},
      hline{1,3,Z}={1.5pt},
      row{4,5}={rowsep=0pt},
      row{Z}={m,font=\bfseries},
  }
    Model & trigger inditification & & & Event Extraction & & \\
    & P(\%) & R(\%) & F1(\%) & P(\%) & R(\%) & F1(\%) \\
    Baseline1 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
    Baseline2  & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
    Baseline3  & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
    Our approach  & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
  \end{tblr}
\end{table}
```

表 2-2 compare with other approachs

Model	trigger inditification			Event Extraction		
	P(%)	R(%)	F1(%)	P(%)	R(%)	F1(%)
Baseline1	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Baseline2	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Baseline3	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Our approach	**76.84**	**76.84**	**76.84**	**76.84**	**76.84**	**76.84**

2.2.3 长表格

当表格过长时，使用 `longtblr` 环境，此时不需要浮动体环境。在可选参数中需要设置 `theme=xjtu_std`，以调用预先设置好的续表样式，同时设置表格标题、label、脚注等，具体使用方法请自行阅读宏包。

```
\begin{longtblr}[
    theme = xjtu_std,
    caption = {A Long Long Long Long Long Long Long Table },
    entry = {Short Caption},
    label = {tblr:test},
    note{a} = {脚注},
    note{$\dag$} = {还是脚注},
    remark{Note} = {注释，即表格内没有标注符号的脚注},
    remark{Source} = {还是注释},
]{
    colspec = {XX[c]X},
    rowhead = 1, rowfoot = 0,
}
\toprule
Head & Head & Head \\
\midrule
Epsilon & Zeta\TblrNote{a} & Eta \\
Iota & Kappa\TblrNote{$\dag$} & Lambda \\
Nu & Xi & Omicron \\
\dots
Foot & Foot & Foot \\
\bottomrule
\end{longtblr}
```

表 2-3 A Long Long Long Long Long Long Long Table

Head	Head	Head
Head	Head	Head
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta[a]	Eta
Iota	Kappa[†]	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Foot	Foot	Foot
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Foot	Foot	Foot
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Foot	Foot	Foot

[a] 脚注
[†] 还是脚注
Note: 注释，即表格内没有标注符号的脚注
Source: 还是注释

3 算法与代码

学校并未对算法或代码的排版格式作出限定，因此可以自行修改。

3.1 算法

考虑到实际使用需求，即长算法分段和注释功能，模板不再使用 `algorithm2e` 作为默认算法排版工具，改为调用 `algpseudocode`。注意，这两个宏包相互冲突。算法的具体编写方式请自行查阅宏包，即 `texdoc algpseudocode`。

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{How to write algorithms}
  \begin{algorithmic}[1]
      \State \textbf{Input:} this text
      \State \textbf{Output:} how to write algorithm with \LaTeX2e
    \Comment{Just a comment}
      \State initialization
      \While{not at end of this document}
        \State read current
        \If{understand}
          \State go to next section
          \State current section becomes this one
        \Else{$k\geq k^\text{max}$}
          \State go back to the beginning of current section
        \EndIf
      \EndWhile
  \end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

算法 3-1 How to write algorithms

Input: this text
Output: how to write algorithm with LaTeX2e ▷ Just a comment
initialization
while not at end of this document **do**
    read current
    if understand **then**
        go to next section
        current section becomes this one
    else$k \geq k^{\max}$
        go back to the beginning of current section
    end if
end while

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{Simulation-optimization heuristic}\label{algorithm:SOH}
  \begin{algorithmic}[1]
      \State \textbf{Data:} current period $t$, initial inventory
  $I_{t-1}$, initial capital $B_{t-1}$, demand samples
      \State \textbf{Output:} Optimal order quantity $Q^{\ast}_{t}$
      \State $r\leftarrow t$
      \State $\Delta B^{\ast}\leftarrow -\infty$
      \While{$\Delta B\leq \Delta B^{\ast}$ and $r\leq T$}
        \State $Q\leftarrow\arg\max_{Q\geq 0}\Delta
  B^{Q}_{t,r}(I_{t-1},B_{t-1})$
        \State $\Delta B\leftarrow \Delta
  B^{Q}_{t,r}(I_{t-1},B_{t-1})/(r-t+1)$
        \If{$\Delta B\geq \Delta B^{\ast}$}
          \State $Q^{\ast}\leftarrow Q$
          \State $\Delta B^{\ast}\leftarrow \Delta B$
        \EndIf
        \State $r\leftarrow r+1$
      \EndWhile
  \end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

算法 3-2 Simulation-optimization heuristic

Data: current period t, initial inventory I_{t-1}, initial capital B_{t-1}, demand samples
Output: Optimal order quantity Q_t^*
$r \leftarrow t$
$\Delta B^* \leftarrow -\infty$
while $\Delta B \leq \Delta B^*$ and $r \leq T$ **do**
    $Q \leftarrow \arg\max_{Q \geq 0} \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})$
    $\Delta B \leftarrow \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})/(r - t + 1)$
    if $\Delta B \geq \Delta B^*$ **then**
        $Q^* \leftarrow Q$
        $\Delta B^* \leftarrow \Delta B$
    end if
    $r \leftarrow r + 1$
end while

3.2 导入代码

从现有文件导入源码，使用 `lstlisting` 宏包，本模板预先定义了一基本格式 `sty_basic` 以供使用，可以自定义新的样式。

```
[style=sty_basic,
  language=matlab,
  caption={标准粒子群算法},
  label={listing:a_label}]{./Codes/pso.m}
```

源码 3-1 标准粒子群算法

```
% 标准粒子群算法 来自[https://zhuanlan.zhihu.com/p/57288027]
clc;
clear all;


c1=1.49445;          %加速系数，这里1.49445为某一论文中取值，能使PSO发
    挥不错的性能
c2=1.49445;
maxg=1000;           %迭代次数
sizepop=20;          %种群规模
D=30;                %维度
popmax=600;          %种群上下边界值，这里使用Griewank函数，测试范围为
```

```
(-600, 600)
popmin=-popmax;        %取对称区间
Vmax=0.15*popmax;      %速度限定，通常在搜索范围的10%~20%均可，这里作者取15%
Vmin=0.15*popmin;


%%产生初始粒子位置及速度
for i=1:sizepop                                  %将popsize个粒子依次初始化
    pop(i,:)=popmax*rands(1,D);                  %初始位置
    V(i,:)=Vmax*rands(1,D);                      %初始速度
    fitness(i)=Griewank(pop(i,:));               %计算适应度，Griewank为用来测试的函数
                                                 %fitness只作每次迭代变量临时储存，不具有记忆性
end


%寻找最优个体
%因目前第一代，故其当前取值即历史最优，全部赋值即可
[bestfitness bestindex]=min(fitness);   %从fitness中寻找最小值，依次返回值和索引，由变量接收
pBest=pop;                              %个体历史最佳位置
gBest=pop(bestindex,:);                 %全局历史最佳位置
fitnesspbest=fitness;                   %个体历史最佳适应度
fitnessgbest=bestfitness;               %全局历史最佳适应度


%%迭代寻优
for i=1:maxg                  %每一代循环
    for j=1:sizepop           %每个粒子循环

        %速度更新
        w=0.8;                %w即omega，惯量权重，这里取固定值
        V(j,:)=w*V(j,:)+c1*rand*(pBest(j,:)-pop(j,:))+c2*rand*(gBest-pop(j,:));
        %越界处理
        V(j,find(V(j,:)>Vmax))=Vmax;
        V(j,find(V(j,:)<Vmin))=Vmin;

        %位置更新
        pop(j,:)=pop(j,:)+V(j,:);
        %越界处理
        pop(j,find(pop(j,:)>popmax))=popmax;
        pop(j,find(pop(j,:)<popmin))=popmin;

        %计算适应度值
        fitness(j)=Griewank(pop(j,:));

```

```
55          %个体历史最优更新
56          if fitness(j)<fitnesspbest(j)
57              pBest(j,:)=pop(j,:);
58              fitnesspbest(j)=fitness(j);
59          end
60
61          %群体历史最优更新
62          if fitness(j)<fitnessgbest
63              gBest=pop(j,:);
64              fitnessgbest=fitness(j);
65          end
66      end
67      result(i)=fitnessgbest;      %储存历代全局历史最优适应度值
68  end
69
70
71  semilogy(result);        %对y轴取对数
72  grid on;                 %打格
73
74  %坐标含义说明
75  title('适应度曲线 ');
76  xlabel('进化代数');
77  ylabel('适应度');
```

4 参考文献与交叉引用

注意，当引用时出现 [?] 时，可能有有多种原因造成，首先请确定是否使用了 biber 编译模板，再请注意查看辅助文件是否正常生成，此种问题大部分情况是使用不当而非模板设置造成的。

4.1 基于 Label 的引用

基于 `\label{}` 编号的引用，可以通过 `cleveref` 提供的 `\cref` 实现，它可以通过识别 label 的类型，自动为引用添加前缀。具体的使用方法可以查看该宏包的文档。

应当这样使用 `\label{TYPE:NAME}`，其中 TYPE 指此标签的类型，应当使用模板提供的或自行指定；NAME 为此标签的名称，可以自行定义，不应当重复。模板为所有举例过的环境预设了类型，其中在**??**中预设了 12 种数学环境，则其 TYPE 与该环境的「环境」列保持一致，其余类型的定义见下：

```
如\cref{equation:c1:diff} 所示 \\
如\crefrange{equation:c1:exp}{equation:c1:diff} 所示 \\
如\cref{equation:c1:diff,equation:c1:exp,equation:c1:mdl:cstr_dis} 所示 \\
如\cref{figure:icon} 所示，如\cref{subfigure:icon} 所示 \\
如\cref{table:methodcompare} 所示 \\
如\cref{algorithm:SOH} 所示 \\
如\cref{listing:a_label} 所示 \\
如\cref{theorem:pt} 所示
```

如**??** 所示
如**??–??** 所示
如**??????** 所示
如图 2-2 所示，如子图 2-2(b) 所示
如表 2-2 所示
如算法 3-2 所示
如源码 3-1 所示
如**??** 所示

模板只对数学公式设置了多种引用时的样式，并未对其他类型设置，如果有使用的需要，请自行查看手册与模板文件模仿修改。

4.2 参考文献

1. 参考文献的著录格式应符合国家标准 GB/T 7714-2015《文后参考文献著录规则》。参考文献中每条项目应齐全。
2. 参考文献里面标点符号：英文文献用半角, 中文文献用全角。

1. 文后著录的参考文献务必实事求是。论文中引用过的文献必须著录，未引用的文献不得出现。应遵循学术道德规范，避免涉嫌抄袭、剽窃等学术不端行为。
2. 参考文献一般应是作者亲自考察过的对学位论文有参考价值的文献，除特殊情况外，一般不应间接引用。
3. 参考文献应有权威性，要注意引用最新的文献。
4. 参考文献的数量：博士学位论文，一般应在 80 篇以上，其中，期刊文献 60 篇以上，国外文献 30 篇以上，均以近 5 年的文献为主。硕士学位论文，一般应在 30 篇以上，其中，期刊文献不少于 20 篇，国外文献不少于 10 篇，均以近 5 年的文献为主。

模板使用 biblatex 编译参考文献，默认采用顺序编码制，有多种引用参考文献的方式，请自行查阅 biblatex-gbt-7715-2015 宏包，即 `texdoc biblatex-gbt-7714-2015`。

在导言区使用`\addbibresource{path/to/.bib file}`添加参考文献数据库，默认参考文献数据库位于./References/ 下。

这里主要举例三种引用方式，使用 `\cite{ref}` 的引用结果作为上标出现在正文中，使用 `\parencite{ref}` 的引用结果作为正文内容（一个名词）出现在正文中，使用 `\footfullcite{ref}` 的引用结果作为脚注内容在脚注部分出现。

```
这是一个比较常见的问题 \cite{barella_situ_2021}。可以发现 xxxx
  \cite{atta_enhanced_2021}。\\
文献\parencite{张燕2013电气自动化在电气工程中的应用探讨} 提出了 xxx，文献
  \parencite{黄雪芳2012探讨电气工程中自动化技术的应用} 则提出了 yyy。
```

这是一个比较常见的问题[48]。可以发现 xxxx[49]。
文献[50] 提出了 xxx，文献 [51] 则提出了 yyy。

[①]根据 zzz 发布的报告[②]，可以发现[③]

① 这是脚注 1

② 王磊, 等. 电气自动化控制设备可靠性探究[J]. 科技传播, 2011, 19: 51-62.

③ 这是脚注 2

5 非正文部分的要求

5.1 摘要

摘要内容要求

内容一般包括：从事这项研究工作的目的和意义；完成的工作（作者独立进行的研究工作及相应结果的概括性叙述）；获得的主要结论（这是摘要的中心内容）。博士学位论文摘要应突出论文的创新点，硕士学位论文摘要应突出论文的新见解。

中文摘要主体格式

1. 论文摘要由摘要正文、关键词、论文类型、资助申明等部分组成。
2. 博士学位论文摘要正文为 1000 字 (word) 左右，硕士学位论文摘要正文为 600 字 (word) 左右。
3. 摘要中一般不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。
4. 如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助。（五号）

英文摘要主体格式

1. 用词准确，符合语法；
2. 关键词按相应专业的标准术语写出，尽量从《英语主题词表》中摘选；
3. 如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应用英文在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助；
4. 中文摘要和英文摘要均不要求学位申请人及其指导教师签字。
5. 摘要正文每段开头不空格，每段之间空一行；

关键词要求

关键词由 3 ~ 5 个组成。关键词应从《汉语主题词表》中摘选，当《汉语主题词表》的词不足以反映主题时，可由申请人设计关键词，但须加注。每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。由申请人设计的关键词，须在该关键词的右上角标注 *，并在该页的页脚处注明“* 表示非汉语主题词”。

论文类型要求

论文类型包括：a. 理论研究（Theoretical Research）；b. 应用基础 (Application Fundamentals)；c. 应用研究 (Application Research)；d. 研究报告 (Research Report)；e. 设计报告 (Design Report)；f. 案例分析 (Case Study)；g. 调研报告 (Investigation Report)；h. 产品研发 (Product Development)；i. 工程设计 (Engineering Design)；j. 工程/项目管理 (Engineering/Project Management)；k. 其它（Others）。

5.2 主要符号表

1. 如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应将全文中常用的这些符号及意义列出。如果上述符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的主要符号表，但在论文中出现时须加以说明。
2. 论文中主要符号应全部采用法定单位，特别要严格执行 GB3100～3102—93 有关“量和单位”的规定。单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不得两种混用。
3. 缩略词应列出中英文全称。
4. 主要符号表正文统一左缩进一个字符。

5.3 攻读学位期间取得的研究成果

1. 已发表或已录用的学术论文、已出版的专著/译著、已获授权的专利按参考文献格式列出。
2. 科研获奖，列出格式为：获奖人（排名情况）. 项目名称. 奖项名称及等级，发奖机构，获奖时间. 。
3. 与学位论文相关的其它成果参照参考文献格式列出。
4. 全部研究成果连续编号编排。
5. 用于双盲评审的论文，只列出已发表的学术论文的篇名、发表刊物名称，必须隐去各类论文检索号、期号、卷号、页码；专利号；日期等。

5.4 答辩委员会会议决议

1. 填写内容应与学位（毕业）审批材料中答辩委员会决议书一致。
2. 无需签名。
3. 盲审论文仅保留“答辩委员会会议决议”标题

6 本模板已载入的 Packages

expl3	ifxetex	xcolor	tikz	tikz-3dplot	zhnumber	datetime2	indentfirst
setspace	etoolbox	xpatch	xparse	calc	ulem	ifthen	realboxes
blindtext	zhlipsum	amsmath	unicode-math	amsthm	thmtools	glossaries	upgreek
pifont	array	commath	siunitx	mathtools	-	geometry	ifoddpage
emptypage	pdfpages	xeCJK	fontenc	lmodern	anyfontsize	mathrsfs	amsfonts
ctex	ifplatform	graphicx	algorithm2e	tcolorbox	listings	enumitem	footmisc
fancyvrb	fancyhdr	titlesec	float	newfloat	tabularray	-	-
-	-	-	caption	subcaption	xurl	hyperref	bookmark
titletoc	tocloft	biblatex	appendix	cleveref			

致 谢

致谢中主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。

一般致谢的内容有：

（一） 对指导或协助指导完成论文的导师；

（二） 对国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；

（三） 对协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

（四） 对在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

（五） 对给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；

（六） 对其他应感谢的组织和个人。

致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数不超过 1000 汉字

参考文献

[1] Huang J H, Yang C H H, Chen P Y, et al. Causalainer: Causal explainer for automatic video summarization[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 2630-2636.

[2] Zhao B, Li X, Lu X. Hierarchical recurrent neural network for video summarization[C]//Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia. 2017: 863-871.

[3] Chen Y, Guo B, Shen Y, et al. Video summarization with u-shaped transformer[J]. Applied Intelligence, 2022, 52(15): 17864-17880.

[4] Liang G, Lv Y, Li S, et al. Video summarization with a dual-path attentive network[J]. Neurocomputing, 2022, 467: 1-9.

[5] Mahasseni B, Lam M, Todorovic S. Unsupervised video summarization with adversarial lstm networks[C]//Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 202-211.

[6] Apostolidis E, Balaouras G, Mezaris V, et al. Summarizing videos using concentrated attention and considering the uniqueness and diversity of the video frames[C]//Proceedings of the 2022 international conference on multimedia retrieval. 2022: 407-415.

[7] Ye Q, Shen X, Gao Y, et al. Temporal cue guided video highlight detection with low-rank audio-visual fusion[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 7950-7959.

[8] Narasimhan M, Nagrani A, Sun C, et al. Tl; dw? summarizing instructional videos with task relevance and cross-modal saliency[C]//European Conference on Computer Vision. 2022: 540-557.

[9] Achiam J, Adler S, Agarwal S, et al. Gpt-4 technical report[J]. arXiv preprint arXiv:2303.08774, 2023.

[10] Zhang Y, Wu J, Li W, et al. Video instruction tuning with synthetic data[J]. arXiv preprint arXiv:2410.02713, 2024.

[11] Zanella L, Menapace W, Mancini M, et al. Harnessing large language models for training-free video anomaly detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 18527-18536.

[12] Zheng M, Cai X, Chen Q, et al. Training-free video temporal grounding using large-scale pre-trained models[C]//European Conference on Computer Vision. 2024: 20-37.

[13] Luo D, Huang J, Gong S, et al. Zero-shot video moment retrieval from frozen vision-language models [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2024: 5464-5473.

[14] Graves A, Graves A. Long short-term memory[J]. Supervised sequence labelling with recurrent neural networks, 2012: 37-45.

[15] Zhang K, Chao W L, Sha F, et al. Video summarization with long short-term memory[C]//Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11–14, 2016, Proceedings, Part VII 14. 2016: 766-782.

[16] Kulesza A, Taskar B, et al. Determinantal point processes for machine learning[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2012, 5(2–3): 123-286.

[17] Zhao B, Li X, Lu X. Hsa-rnn: Hierarchical structure-adaptive rnn for video summarization[C]// Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 7405-7414.

[18] Lebron Casas L, Koblents E. Video summarization with LSTM and deep attention models[C]// International conference on multimedia modeling. 2018: 67-79.

[19] Ji Z, Jiao F, Pang Y, et al. Deep attentive and semantic preserving video summarization[J]. Neurocomputing, 2020, 405: 200-207.

[20] Fajtl J, Sokeh H S, Argyriou V, et al. Summarizing videos with attention[C]//Computer Vision–ACCV 2018 Workshops: 14th Asian Conference on Computer Vision, Perth, Australia, December 2–6, 2018, Revised Selected Papers 14. 2019: 39-54.

[21] Li P, Ye Q, Zhang L, et al. Exploring global diverse attention via pairwise temporal relation for video summarization[J]. Pattern Recognition, 2021, 111: 107677.

[22] Ji Z, Xiong K, Pang Y, et al. Video summarization with attention-based encoder–decoder networks [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2019, 30(6): 1709-1717.

[23] Rochan M, Ye L, Wang Y. Video summarization using fully convolutional sequence networks[C]// Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 347-363.

[24] Lal S, Duggal S, Sreedevi I. Online video summarization: Predicting future to better summarize present[C]//2019 IEEE Winter Conference on applications of computer vision (WACV). 2019: 471-480.

[25] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

[26] Argaw D M, Yoon S, Heilbron F C, et al. Scaling up video summarization pretraining with large language models[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 8332-8341.

[27] Lin J, Hua H, Chen M, et al. Videoxum: Cross-modal visual and textural summarization of videos [J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 26: 5548-5560.

[28] Liu T, Meng Q, Huang J J, et al. Video summarization through reinforcement learning with a 3D spatio-temporal u-net[J]. IEEE transactions on image processing, 2022, 31: 1573-1586.

[29] Hsu T C, Liao Y S, Huang C R. Video summarization with spatiotemporal vision transformer[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2023, 32: 3013-3026.

[30] Son J, Park J, Kim K. CSTA: CNN-based Spatiotemporal Attention for Video Summarization[C] //Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 18847-18856.

[31] Kingma D P, Welling M, et al. Auto-encoding variational bayes[Z]. 2013.

[32] Goodfellow I J, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[J]. Advances in neural information processing systems, 2014, 27.

[33] Apostolidis E, Metsai A I, Adamantidou E, et al. A stepwise, label-based approach for improving the adversarial training in unsupervised video summarization[C]//Proceedings of the 1st International Workshop on AI for Smart TV Content Production, Access and Delivery. 2019: 17-25.

[34] Jung Y, Cho D, Woo S, et al. Global-and-local relative position embedding for unsupervised video

summarization[C]//European conference on computer vision. 2020: 167-183.

[35] Lin J, Zhong S h, Fares A. Deep hierarchical LSTM networks with attention for video summarization [J]. Computers & Electrical Engineering, 2022, 97: 107618.

[36] Touvron H, Martin L, Stone K, et al. Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models[J]. arXiv preprint arXiv:2307.09288, 2023.

[37] Yang A, Yang B, Zhang B, et al. Qwen2. 5 technical report[J]. arXiv preprint arXiv:2412.15115, 2024.

[38] Li K, He Y, Wang Y, et al. Videochat: Chat-centric video understanding[J]. arXiv preprint arXiv:2305.06355, 2023.

[39] He B, Li H, Jang Y K, et al. Ma-lmm: Memory-augmented large multimodal model for long-term video understanding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 13504-13514.

[40] Song E, Chai W, Wang G, et al. Moviechat: From dense token to sparse memory for long video understanding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 18221-18232.

[41] Zhang H, Xu X, Wang X, et al. Holmes-vad: Towards unbiased and explainable video anomaly detection via multi-modal llm[J]. arXiv preprint arXiv:2406.12235, 2024.

[42] Gu Z, Zhu B, Zhu G, et al. Anomalygpt: Detecting industrial anomalies using large vision-language models[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence: vol. 38: 3. 2024: 1932-1940.

[43] Elhafsi A, Sinha R, Agia C, et al. Semantic anomaly detection with large language models[J]. Autonomous Robots, 2023, 47(8): 1035-1055.

[44] Qu M, Chen X, Liu W, et al. Chatvtg: Video temporal grounding via chat with video dialogue large language models[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 1847-1856.

[45] Huang B, Wang X, Chen H, et al. Vtimellm: Empower llm to grasp video moments[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 14271-14280.

[46] Zhang J, Wang G, Jin Y, et al. Towards Training-free Anomaly Detection with Vision and Language Foundation Models[J]. arXiv preprint arXiv:2503.18325, 2025.

[47] Han C, Wang H, Kuang J, et al. Training-Free Zero-Shot Temporal Action Detection with Vision-Language Models[J]. arXiv preprint arXiv:2501.13795, 2025.

[48] Barella M, Violi I L, Gargiulo J, et al. In Situ Photothermal Response of Single Gold Nanoparticles through Hyperspectral Imaging Anti-Stokes Thermometry[J/OL]. Acs Nano, 2021, 15(2): 2458-2467. DOI: 10.1021/acsnano.0c06185.

[49] Atta A. Enhanced dielectric properties of flexible Cu/polymer nanocomposite films[J/OL]. Surface Innovations, 2021, 9(1): 17-24. DOI: 10.1680/jsuin.20.00020.

[50] 张燕. 电气自动化在电气工程中的应用探讨[J]. 电子技术与软件工程, 2013, 17: 199-199.

[51] 黄雪芳. 探讨电气工程中自动化技术的应用[D]. 某地: 某大学, 2012.

[52] 王磊, 薛双苓. 电气自动化控制设备可靠性探究[J]. 科技传播, 2011, 19: 51-62.

附录 A 公式推导

A.1 第一章

附录编号依次编为附录 A，附录 B。附录标题各占一行，按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排，如果有多个较短的附录，也可接排。附录中的图表公式另行编排序号，与正文分开，编号前加“附录 A-”字样。

本部分内容非强制性要求，如果论文中没有附录，可以省略《附录》。

定义 附录 A.1 (向量空间) 设 X 是一个非空集合，$\mathbb{F}$ 是一个数域 (实数域 $\mathbb{R}$ 或者复数域 $\mathbb{C}$)。如果在 X 上定义了加法和数乘两种运算，并且满足以下 8 条性质：

1. 加法交换律，$\forall\, x, y \in X$，$x + y = y + x \in X$；
2. 加法结合律，$\forall\, x, y, z \in X$，$(x + y) + z = x + (y + z)$；
3. 加法的零元，$\exists\, 0 \in X$，使得 $\forall\, x \in X$，$0 + x = x$；
4. 加法的负元，$\forall\, x \in X$，$\exists\, -x \in X$，使得 $x + (-x) = x - x = 0$。
5. 数乘结合律，$\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{F}$，$\forall\, x \in X$，$(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) \in X$；
6. 数乘分配律，$\forall\, \alpha \in \mathbb{F}$，$\forall\, x, y \in X$，$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$；
7. 数乘分配律，$\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{F}$，$\forall\, x \in X$，$(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$；
8. 数乘的幺元，$\exists\, 1 \in \mathbb{F}$，使得 $\forall\, x \in X$，$1x = x$，

例子 附录 A.1 (矩阵空间) 所有 $m \times n$ 的矩阵在普通矩阵加法和矩阵数乘运算下构成一个向量空间 $\mathbb{C}^{m\times n}$。如果定义内积如下：

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(B^H Q A) = \sum_{i=1}^{n} b_i^H Q a_i \tag{附录 A-1}$$

其中 a_i 和 b_i 分别是 A 和 B 的第 i 列，而 Q 是 Hermite 正定矩阵，那么 $\mathbb{C}^{m\times n}$ 构成一个 Hilbert 空间。

定理 附录 A.1 (Riesz 表示定理) 设 H 是 Hilbert 空间，H^* 是 H 的对偶空间，那么对 $\forall\, f \in H^*$，存在唯一的 $x_f \in H$，使得

$$f(x) = \langle x, x_f\rangle, \qquad \forall\, x \in H \tag{附录 A-2}$$

并且满足 $\|f\| = \|x_f\|$。

证明: 先证存在性，再证唯一性，最后正 $\|f\| = \|x_f\|$。 ■

附录 B　附录图表

附录 B-表 1 tblr 基本用法

Head	Test	测试
Class that has many accessor methods and accesses a lot of external data	ATFD is more than a few	3
1	2	3
1	2	3

(a) 校名

(b) 校名

附录 B-图 1 校徽

附录 B-表 2 复杂用法

	1-1	1-3		
		MIDDLE	3-4	3-5
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
5-1	5-2	5-3	5-4	5-5

攻读学位期间取得的研究成果

[1] 假名, Meyer B. A constraint-based framework for diagrammatic reasoning[J]. Applied Artificial Intelligence, 2000, 14: 327-344.

[2] Codish M, Marriott K, 假名, 等. Improving program analyses by structure untupling[J]. Journal of Logic Programming, 2000, 43: 251-263.

[3] Hu J, 假名, Wu H, 等. Fast and robust equalization: A case study[C]//Proceedings of the World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, (SCI 2000), Florida, USA, 23-26 July 2000. FL, USA: International Institute of Informatics, 2000: 398-403.

[4] 假名, Conway D. Object Oriented Perl: A comprehensive guide to concepts and programming techniques[M]. Connecticut, USA: Manning Publications Co., 2000.

[5] Zou W Y, Socher R, 假名, 等. Bilingual Word Embeddings for Phrase-Based Machine Translation. [C]//EMNLP. 2013: 1393-1398.

答辩委员会会议决议

论文提出了受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

论文取得的主要创新性成果包括：

1. 水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，

2. 受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而

论文工作表明作者在 ××××× 具有 ××××× 知识,具有 ××××× 能力,论文 ××××××××××，答辩 ××××××××××××××。

答辩委员会表决，（× 票/一致）同意通过论文答辩，并建议授予 ×××（姓名）×××（门类）学博士/硕士学位。

常规评阅人名单

本学位论文共接受 7 位专家评阅，其中常规评阅人 5 名，名单如下：

张长长	教授	西安交通大学
王旺旺	教授	西安理工大学
李力	高工	国网陕西经济技术研究院
东方不败	副教授	西安交通大学
赵照	研究员	西安交通大学

学位论文独创性声明（1）

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文独创性声明（2）

本人声明：研究生　　所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

指导教师（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

（本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用）